

11 - biophysique de l'audition partie 1

Bonjour, le cours d'aujourd'hui est intitulé biophysique de l'audition. Comme introduction, l'appareil auditif humain est un ensemble de structures anatomiques de composition et de nature différentes. L'oreille permet la fonction de l'ouïe qui est l'audition et qui permet la communication entre les individus à travers un signal physique qui est le son qui se propage dans un milieu qui n'est pas du vide.

C'est à dire que c'est l'air ou l'eau ou même il y a la transmission osseuse. Donc on va voir que l'appareil de l'audition est l'ouïe et est un moyen de communication aussi important que la vision. Donc en plan de ce cours, on va prendre d'abord premièrement l'anatomie de l'oreille, on va voir les différents types d'oreilles, puis les caractéristiques du son, les types et les propriétés du son, puis la fonction de chaque oreille dans la transmission du son de l'oreille externe jusqu'aux aires cérébrales de l'audition, puis les explorations de l'audition.

Alors l'oreille est un organe qui est pair, on a deux oreilles pour l'être humain, il est symétrique et il est occupé des cavités creusées dans le rocher, surtout pour l'oreille interne. Il assure deux fonctions, l'audition et l'équilibration, mais notre cours d'aujourd'hui s'est intitulé pour l'audition. Donc ce schéma montre l'os du rocher qui héberge l'oreille interne et qui permet d'isoler les bruits de l'organisme humain, donc les bruits de la circulation, de la respiration et autres, de l'oreille interne et bien sûr l'oreille externe et moyenne.

Donc comme anatomie de l'oreille, il est composé de trois oreilles, il y a l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Pour l'oreille externe, il est constitué par un pavillon, on parle du pavillon de l'oreille, et puis le conduit auditif externe qui va aboutir vers le tympan. Donc le pavillon est placé latéralement sur le crâne, en arrière de la branche montante du maxilla inférieur, et il est formé de reliefs et de creux d'origine cartilagineuse.

Donc en périphérie, on trouve le bourrelet de l'hélix qui s'élargit en bas pour former le lobule de l'oreille. Ce relief, il est concentrique et donnera l'hélix et l'antélix. La cranque, où s'ouvre le conduit auditif externe, est débordée du tragus en avant et de l'antragus en arrière.

Le conduit auditif externe est un conduit qui a une longueur de 3 cm et qui s'ouvre au niveau de la cranque en dehors. Le fond, il est fermé par la membrane du tympan. Donc il a des parois cartilagineuses en dehors et osseuses en dedans.

Ces parois contiennent de nombreux follicles cupuleux et de grandes sudoripares et sébacées qui sécrètent une matière grasse qu'on appelle le cerf humain. Le cerf humain permet la défense de la peau du conduit auditif externe et facilite la conduction du son à travers ce conduit. Pour l'oreille moyenne, il est hébergé dans une caisse qu'on appelle la caisse du tympan.

Il est situé entre l'oreille interne et l'oreille externe. L'oreille moyenne est située dans l'épaisseur du rocher et comprend trois parties communiquant les unes avec les autres. La caisse du

tympa, la caisse ou les cavités mastoïdiennes et la trompe de Eustache.

Pour la caisse du tympan, il est creusé dans l'os temporal. Sa paroi antérieure est osseuse et représente l'orifice de la trompe de Eustache. Sa paroi postérieure représente l'orifice de l'antre mastoïdien.

Sa paroi externe est en rapport avec la membrane du tympan qui sépare l'oreille moyenne de l'oreille externe. Sa paroi interne est osseuse et est formée par le rocher contenant l'oreille interne. Il y a deux orifices au niveau de l'oreille interne.

Il y a la fenêtre ronde et la fenêtre ovale. Cette chaîne comprend le marteau en dehors dont le manche est inclus dans l'épaisseur de la membrane tympanique. Il est plié en deux dans la base et scellé par un ligament à la fenêtre ovale.

Il va communiquer avec l'oreille interne. L'enclume est en position intermédiaire. Il s'articule entre les deux osseilles.

Le mouvement imprimé au marteau et à l'étrier par les muscles. Il y a le tenseur de la membrane du tympan au niveau du marteau. Le deuxième muscle est celui de l'étrier qui relâche la membrane tympanique.

Ces deux muscles interviennent dans le mouvement des deux osseilles. Le marteau et l'enclume. Mais également dans la défense de l'oreille moyenne.

Lorsqu'il y a un bruit très intense ou très aigu. On va assister à une contraction de ces muscles. Pour empêcher la transmission du mouvement intense vers l'oreille interne.

Pour ne pas endommager l'oreille interne. Cette troisième osseille forme une chaîne entre le tympan. Qui fait l'orifice interne du conduit d'audition externe.

Et de la fenêtre ovale qui communique avec l'oreille interne. Donc c'est ce qu'on appelle le réflexe stapédien. Qui est un mécanisme de protection.

Et lorsque l'intensité du son est plus de 90 dB. L'information au niveau des noyaux du tronc cérébral. Réalise un boucle de rétroaction au réflexe.

Et qui permet la contraction des muscles rigidifiants. Ainsi la chaîne ossiculaire de l'oreille moyenne. Grâce à cette rigidité.

L'énergie transmise à l'oreille interne est minimisée. Pour la trompe de Eustache. C'est un canal long de 4 cm.

Et qui va de la paroi antérieure de la caisse du tympan. À la paroi latérale du rhinopharynx. Donc il fait communiquer ces deux organes.

Et la trempe de Stach. Elle est constituée d'un tissu osseux en arrière. Et du tissu fibrocartilagine en avant.

Cette dernière portion s'ouvre à chaque dégai de tissu. Puisqu'il est en communication avec le rhinopharynx. Et la trempe de Stach qui permet l'équilibration de la pression.

De part et d'autre. De la membrane tympanique. De cette caisse de tympan.

Donc il va faciliter le mouvement de vibration de la membrane tympanique. Alors l'oreille interne. Il est situé en dedans de la caisse du tympan.

Et on l'appelle le labyrinthe. D'ailleurs il y a le labyrinthe osseux creusé dans le rocher. Et le labyrinthe membraneux contenu dans le labyrinthe osseux.

Ces deux éléments sont séparés en partie par un espace. C'est l'espace périlin. Qui remplit de la périline.

Le labyrinthe osseux il est divisé en trois parties. Le vestibule. Les trois canaux semi-circulaires.

Et le limaçon osseux. Donc le schéma il montre les canaux semi-circulaires osseux. Il y a trois canaux semi-circulaires.

La fenêtre ronde et la fenêtre ovale. Au niveau du vestibule. Et le limaçon osseux.

C'est lui qui intervient dans l'audition. Pour les canaux semi-circulaires. On a dit qu'il y a trois canaux extérieur, supérieur et postérieur.

Et ils interviennent dans l'équilibration. De l'organisme ou du corps. Donc ce schéma là il montre.

Un limaçon qui est déroulé. Et qui va. Donc il va donner.

Donc le début de la transmission. Au niveau du conduit. De la transmission sonore au niveau du conduit auditif.

Externe va être transmis. Vers la membrane tympanique. Puis vers les osselets.

Qui vont. Qui vont subir ce mouvement mécanique. Et donc le mouvement mécanique va être transmis.

A l'étrier. Qui va donner un mouvement de va et vient. De cette fenêtre ovale.

Qui à son tour. Il va vibrer. Le liquide périlympatique au niveau.

De la coquelette. Jusqu'à. La fenêtre ronde.

Donc. Le signal physique. Qui sont les.

Les ondes sonores. Qui va être transformé en signal mécanique. Au niveau des osselets.
Qui va être transformé en signal. De vibrations. Mouvements liquidiennes.
Et vibrations ciliaires. Au niveau. Du limaçon ou du coquelette.
Qui à son tour. Va être. Transformé en signal électrique.
Au niveau du nerf auditif. Le conduit auditif. Interne.
C'est un canal creusé dans le rocher. Dans l'orifice. Interne s'ouvre dans l'étage postérieur.
De la base du crâne. Et. Il laisse passer.
Le nerf. Coquelette vestibule. Et aussi.
Les nerfs faciales. Qui s'engage dans les orifices. Du fond.
Du conduit. Alors. Maintenant.
Le son. Ou le signal physique. Qui est.
Les ondes sonores. C'est des sensations auditives. Causées.
Par les perturbations. Des milieux physiques matériels. Elastiques.
Qui leur. Parfois. C'est l'eau.
Donc la communication. Entre les poissons. Et les dauphins.
Et les requins. Se fait. Par.
Une transmission sonore. A travers l'eau. Il engendre.
Par la stimulation. Des éléments sensoriels. De l'oreille interne.
Le plus souvent. Par les ondes acoustiques. Donc le son.
Il est associé. Au mouvement oscillatoire. D'un système vibrant.
C'est ce qu'on appelle. L'onde. Acoustique.
L'onde acoustique. Se propage. Dans toutes les directions.
A une vitesse. De 340.000. Mètres par seconde. On parle de célérité.
Du son dans l'air. Donc. L'origine.

Des vibrations sonores. C'est. Le mouvement.

Des vibrations. Des cordes. Vaux.

Pour la parole. La conversation. Qui va.

Passer. Dans le milieu. Aérien.

Et. Donc. La propagation.

Se fait. Dans tous les sens. Et.

La réception. C'est. C'est.

Le pavillon. De l'oreille. Qui a la forme.

D'un entonnoir. Et qui va. Collecter.

Le son. Et. Qui va.

Le conduire. Dans le conduit. Auditif.

Externe. Donc. Là.

Ce schéma. Il montre. Que les vibrations.

Sonores. Qui sont circulaires. A partir.

De l'origine. Et. Ils vont.

S'étendre. Dans tous. Les.

Sens. Donc. Lorsqu'il se déplace.

Donc. Le son. Il va.

Mettre en mouvement. Les particules. De l'air.

Autour de la membrane. Et. On va assister.

A. Un mouvement. De vibrations. Avec une zone.

De dépression. Derrière la membrane. Une zone.

De pression. En avant. Et.

Donc. C'est un déplacement. De l'énergie.

Et non. Pas. Des.

Particules. L'onde sonore. Est.

Une onde. Dans laquelle. Le son.

Se propage. Dans le milieu. Acoustique.

Et. Donc. Il y a. Un transport.

Je reprends. C'est un transport. D'énergie.

Et non. Pas. De la matière.

Le son. Est le résultat. D'un mouvement.

De molécules. D'air. Qui nous entoure.

Et caractérisé. Par. Plusieurs.

Éléments. D'abord. La fréquence.

Et correspond au nombre. D'ondes. Sonores.

Qui passent. En un point. Par unité.

De temps. Plus un son. Est aigu.

Plus la fréquence. Il est élevé. L'oreille.

Humaine. Elle perçoit. Des sons.

Dont la fréquence. Va. De vingt.

A vingt. Mille. Hertz.

Donc. De vingt. A vingt.

Kilo. Hertz. De vingt.

Hertz. A vingt. Kilo.

Hertz. Et. L'acuité.

Auditive. La meilleure. Pour l'homme.

Et. Se place. Entre.

Mille. Et. Quatre.

Mille. Hertz. Donc.

La. Le son. Auditif.

Quand est. Par l'oreille. Humaine.

Ou. De conversation. Il est situé.

Dans une. Bande. De.

De fréquence. Cette bande. De fréquence.

Elle est. Vers. Mille.

Jusqu'à trois. Mille. Quatre.

Mille. Hertz. Le.

L'oreille. Humaine. Ne peut pas entendre.

Les sons. Inférieurs. A vingt.

Hertz. C'est à dire. Les infrasons.

Euh. C'est. Le son grave.

Parce que. Il y a une basse fréquence. Et.

Egalement. On peut pas. Entendre.

Le son. Qui est. Dans la fréquence.

Il est supérieur. A vingt. Mille.

Hertz. C'est à dire. Les ultrasons.

Et qui est. Euh. Des hautes.

Fréquences. On parle. De.

Sons. Aigus. Donc.

Là. Ce schéma. Il montre.

Un peu. Euh. L'emplacement.

Euh. Des ondes. Sonores.

Qui sont. De faibles énergies. Et.

De. De grandes. Longueurs.

Dantes. De deuxième. Caractéristique.

Du son. C'est l'amplitude. Plus un son.

Est puissant. Plus. Son amplitude.

Est grande. Euh. L'intensité.

D'un son. Se mesure. En décibels.

Donc. On peut voir. Euh.

Que. L'amplitude. De conversation.

Normale. Qui se situe. Aux alentours.

De cinquante. Decibels. Donc.

Je. Schéma. Qui montre.

Euh. La. L'amplitude.

Du son. Et. Euh.

La période. Qui est. L'inverse.

De la fréquence. Des ondes sonores. De même.

Donc. La période. Qui se coule.

Entre deux vibrations. Et d'autres. La longueur d'onde.

Euh. Pour un son. Aigu.

Il est. Petite. Landa.

Il est. Petite. Et.

Et le nombre de fréquences. Il est. Grande.

Alors. Pour un son. Grave.

Il est. Grande. Donc.

La longueur d'onde. C'est la célérité. Sur la fréquence.

La célérité. C'est la vitesse. De propagation.

De l'onde. Euh. Le long.

De sa direction. Et. Qui dépend.

Des caractéristiques. Du milieu. Ça veut dire.

De la masse. Volumique. De la compressibilité.

Donc. La célérité. On a dit que.

Il est. Du son. Il est.

De 340 mètres. Par seconde. Dans l'air.

Et. Il est. De 1450 mètres.

Par seconde. Dans l'eau. Il est.

De 1540 mètres. Par seconde. Dans les tissus.

Dans l'os. Il est. De 3300 mètres.

Par seconde. Donc. Plus le milieu.

Il est. Dense. Plus la vitesse.

Elle est. Grande. Les différents types de sons.

Donc. Il est. Le son pur.

Et. Les sons complexes. Pour les sons purs.

C'est un son. Qui est sinusoïdal. Et périodique.

Donc. Une fonction sinusoïdale. Et.

Ils ont. Une sinusoïde. Unique.

Ça veut dire. Ils ont. Une seule.

Fréquence. Exemple. Le son.

Du diapason. Donc. Les sons du diapason.

C'est des sons. Utilisés. Comme référence.

Pour. Étudier l'acoustique. Et.

Étudier l'audition. Chez l'homme. Les types de sons.

Purs. Donc. On utilise.

On utilise. Des. Des instruments.

Qui vont. Émettre du son. Le diapason.

Et. On va voir. Que.

Ils ont des. Des formes. Croissantes.

Donc. Ils vont donner. Des sons.

De période. Et. D'intensité.

Variable. En fonction. Du diapason.

Pour. Les types de sons. Le son.

Complexe. C'est ce son. Qu'on est en train.

D'émettre. Et. On peut.

On peut. Juger. Comme un bruit.

Le son. Ne possède. Pas de fréquence.

Caractéristique. C'est un bruit. C'est des sons.

Dans la période. Et. N'en signifie.

Donc. Et. Donc.

Le bruit. Est un son. Jugé.

Indésirable. Donc. Il a. Il n'a pas de.

De fréquence. Ou de. Période constante.

Les autres propriétés. Du son. C'est.

L'impédance. Acoustique. La pression.

Acoustique. La puissance. Surfacique.

Et. L'intensité. Sonore.

Puis. La propagation. D'un milieu.

A un autre. Pour l'impédance. Acoustique.

Elle. Caractérise. La résistance.

D'un milieu. Au passage. Du son.

L'impédance. Acoustique. Z . Est exprimée.

En. Rayleigh. C'est comme.

L'indice. De réfraction. Pour.

Le signal. Physique. De la lumière.

Qui caractérise. Le milieu. Ici.

Le signal. Physique. Du son.

Qui caractérise. Le milieu. Et.

Est appelée. Impédance. Acoustique.

Donc. L'impédance. Acoustique.

Il s'exprime. Dans le système. International.

En kilogramme. Par mètre. Carré.

Et. Moins. Moins.

Deux. Et. Seconde.

Moins. Un. L'impédance.

Acoustique. Égale. Symbolique.

Moins. Moins. Un.

Égale. La masse. Volumique.

Du matériau. Fois. La vitesse.

Du son. Dans. Ce même matériau.

On va voir. Dans ce tableau. En fonction.

De. Du milieu. On trouve.

Que. La masse. Volumique.

Par exemple. De l'air. Il est.

1.3 kilogramme. Par. Mètre.

Par rapport. A l'eau. De mer.

A 37°C. Il est. De.

2030. La célérité. Il est.

Plus importante. Au niveau. De l'eau.

De mer. De 1524 mètre. Par seconde.

Alors. Qu'au niveau. De l'air.

Il est. De 343. Et.

L'impédance. Acoustique. Il est.

Plus faible. Au niveau. De l'air.

Que. Au niveau. De l'eau.

Donc. Les conditions. De propagation.

D'un son. Dans un milieu. Aérien.

Sont différentes. De celles. Observées.

Dans un milieu. Liquidien. C'est à dire.

Que. Dans un milieu. Dont l'usage.

Est relativement. Faible. La propagation.

Du son. Il est. Moins.

Élevé. Que. Dans un milieu.

Dont. L'impédance. Acoustique.

Il est élevé. La pression. Acoustique.

Donc. C'est une. Surpression.

Positive. Ou. Négative.

Ajoutée. Parlant. De sonore.

A la pression. De repos. C'est.

La pression. Atmosphérique. Qui est.

Égale. 10. Puissance.

5. Pascal. Donc. La pression.

Acoustique. C'est une pression. Qui permet.

Le déplacement. De l'énergie. Du milieu.

Aérien. Du milieu extérieur. Vers l'intérieur.

De l'oreille. La pression. Acoustique.

Égale. La vitesse. Des particules.

Mise au mouvement. Fois. La masse.

Volumique. Fois. A la célérité.

Du son. Dans le milieu. Puis.

La puissance. Acoustique. L'onde sonore.

Correspond. A transport. D'énergie.

Et. La puissance. Acoustique.

Cette quantité. D'énergie. Rapportée.

A l'unité. De temps. Donc.

L'unité. Le Watt. La pression.

Acoustique. Est. Une puissance.
Fois. La vitesse. Du déplacement.
Du son. L'unité. Est égale.
A un Watt. Et. Un Watt.
C'est un Joule. Par seconde. Un Newton.
Par mètre. Par seconde. Mais.
Il est également. Égal. A un kilogramme.
Mètre. Carré. Par seconde.
L'intensité. Sonore. C'est l'énergie.
Transportée. Par l'onde sonore. Par l'unité.
De temps. Et. De surface.
C'est la valeur. Efficace. De la puissance.
Acoustique. Par l'unité. De surface.
L'unité. De l'intensité. Acoustique.
C'est le Joule. Par seconde. Moins.
Par seconde. Donc. L'intensité.
Sonore. C'est un paramètre. Qui permet.
De mesurer. La puissance. Sonore.
D'un son. En. Velle.
En. Décidelle. Décidelle.
C'est une échelle. Logarithmique. Décimale.
De mesure. Qui a été adoptée. Le Velle.
Ou. Le Décidelle. Est une unité.
De puissance. De grandeur. Sans.

Dimension. Et. Qui définit.

Comme dix fois. Le logarithme. Décimal.

Du rapport. Entre deux puissances. Une puissance.

De référence. W. Zéro. Et.

La puissance. Qu'on veut mesurer. C'est W. Donc.

C'est le logarithme. Décimal. Du rapport.

De ces deux. Puissances. Sonores.

Et. Donc. Il est.

Sans. Unité. Pour.

La puissance. De référence. W. Zéro.

Qu'il est égal. A dix puissance. Moins.

Douze. Watt. Mètre.

Moins. Deux. Et.

Qui correspond. A un son. Plus.

Deux. Mille. Hertz.

C'est-à-dire. Qu'il existe. Au-dessus.

Pour la propagation. Du son. D'un milieu.

A un autre. Donc. On va voir.

Que la propagation. Du son. D'un milieu.

Aérien. A un milieu. Liquidien.

Elle se fait. Par une adaptation. Des.

Différentes. Parties. De l'oreille.

Pour. Qu'il n'y ait pas. Une.

Une déperdition. De l'énergie. Cette.

Transmission. Il fait intervenir. Les.

Différentes. Impédances acoustiques. Les deux milieux.

Donc. Les phénomènes. De propagation.

Du son. D'un milieu. A un autre.

Fait intervenir. Le phénomène. D'absorption.

Qui est. Normalement. Dans un milieu.

Homogène. Il est. L'énergie.

De la source. Sonore. Détruit.

Comme. L'inverse. Du carré.

De la distance. Mais. Dans la réalité.

Le milieu. Il n'est. Pas homogène.

Illimité. Donc. En plus.

Il y a. Les obstacles. Ou. Des changements.

Du milieu. Donc. Il y a. De nouveaux.

Phénomènes. Qui apparaissent. Il y a. Le phénomène.

De réflexion. Le phénomène. De réfraction.

Et. Le phénomène. De diffraction.

Du son. Pour. Le phénomène.

De réflexion. Le son. C'est un phénomène.

Qui est bien connu. Lors. Des échos.

Donc. Le retour. Du son.

Et. Donc. Surtout.

Lorsqu'il y a. Un obstacle. Suffisamment éloigné. On entend.

Au bout. D'un certain temps. Un deuxième son.

Qui paraît. Issu. D'un point.

Symétrique. De la source. Sonore.

Par rapport. A l'obstacle. Les réflexions.

Peuvent être. Multiples. Les réflexions.

Peuvent être. Peuvent être. Les réflexions.

Peuvent être. Les réflexions. Peuvent être.

Les réflexions. Peuvent être. Les réflexions.

Peuvent être. Les réflexions. Peuvent être.

Peuvent être. Les réflexions. Les réflexions.

Les réflexions. Réflexions. Pour les réflexions.

Ce phénomène. Sud. Que nous.

Peuves. C'est un 令. Dans l'opposition.

À l'opposition. sont trop importants, il y a risque de lésions de l'oreille interne, d'où le mécanisme de protection, réflexe papédien, dû au muscle de l'éprier du marteau. Donc c'est un réflexe acoustique qui permet à la contraction du muscle du marteau et donc rigidifie la chaîne des osselets et empêche la transmission du sang.